

MAT603 - Géométrie différentielle
Donné par Maxence Mayrand

Julien Houle

Automne 2026

Table des matières

Survol du cours	1
Courbes	1
Surfaces	1
1 Courbes	2
1.1 Repère de Frenet	5

Survol du cours

Courbes dans $\mathbb{R}^3$ ou $\mathbb{R}^2$

La courbure est caractérisée par $\kappa = 1/r$. La torsion est caractérisée par $\tau = \vec{N} \cdot \vec{T}$.

Théorème (Théorème fondamental des courbes). *La courbure et la torsion déterminent une courbe complètement, à transformation rigide près.*

Surfaces dans $\mathbb{R}^3$

Une créature bidimensionnelle peut “vivre” sur une surface, se déplacer dessus et mesurer des distances et des angles.

La géométrie intrinsèque est décrite par un produit scalaire sur des vecteurs tangents à la surface.

On peut intersecter la surface avec des plans et mesurer la courbure de la courbe à l’intersection du plan et de la surface.

k_1 est le max des courbures et k_2 est le min des courbures. $K = k_1 k_2$ est la courbure de Gauss.

Théorème (Theorema egregium (Gauss)). *K est intrinsèque.*

Théorème (Gauss-Bonnet). $\alpha + \beta + \gamma = \pi + \int_{\Delta} K$.

Une créature se déplace en ligne “droite” sur la surface en laissant une corde le long du chemin. Quand elle revient au point de départ, elle tire sur les deux côtés de la corde. Si la corde revient, le chemin ne passe pas par un trou. Si la corde est prise, le chemin passe par un trou.

Chapitre 1 Courbes

Soit $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervalle.

Une application $f : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ définie par $f(t) = (f_1(t), f_2(t), f_3(t))$ est *différentiable* si f'_1, f'_2, f'_3 existent sur I . $f'(t) = (f'_1(t), f'_2(t), f'_3(t))$. F est C^k si $f', f'', \dots, f^{(k)}$ existent et sont continues. F est *lisse* si f est C^k , $\forall k \in \mathbb{N}$.

Une *courbe paramétrée* est une application $\vec{\alpha} : I \rightarrow \mathbb{R}^3$, où I est un intervalle et $\vec{\alpha}$ est C^3 . $\vec{\alpha}$ est *régulière* si $\vec{\alpha}'(t) \neq 0, \forall t \in I$.

Exemple. 1. Droite : $\vec{P}, \vec{Q} \in \mathbb{R}^3$, $\vec{\alpha}(t) = \vec{P} + t(\vec{Q} - \vec{P})$, $I = \mathbb{R}$;

2. Cercle : $\vec{\alpha}(t) = (a \cos t, a \sin t)$, $I = [0, 2\pi]$;

3. Ellipse : $\left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \right\}$. $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 : (x, y) \mapsto (ax, by)$ envoie le cercle à l'ellipse. $\vec{\alpha}(t) = T(\cos t, \sin t) = (a \cos t, b \sin t)$, $I = [0, 2\pi]$;

4. Cycloïde : La trajectoire suivie par un point sur un cercle de rayon a lorsque le cercle roule sur une droite.

On a

— $l = at$,

— le centre du cercle est à $(l, a) = (at, a)$,

— $\vec{\alpha}(t) = (at, a) + (-a \sin t, -a \cos t) = (a(t - \sin t), a(1 - \cos t))$.

5. Hélice : $\vec{\alpha}(t) = (a \cos t, a \sin t, bt)$, $a, b > 0$.

Rappel. Fonctions hyperboliques.

$$\cosh t = \frac{e^t + e^{-t}}{2}$$

$$\sinh t = \frac{e^t - e^{-t}}{2}$$

$$\tanh t = \frac{\sinh t}{\cosh t}$$

$$\operatorname{sech} t = \frac{1}{\cosh t}$$

6. Chaînette : $\vec{\alpha}(t) = (t, c \cosh(\frac{t}{c}))$, où $c > 0$;

7. Tractrice : Points à distance constante d'un point sur une droite en direction d'un autre point. $\vec{\alpha}'(t)$ est dirigé du point externe vers le point associé à t sur la droite.

Soit $\theta(t)$ l'angle entre la droite et la direction du point externe.

$\vec{\alpha}'(t) = c(\cos \theta(t), \sin \theta(t))$, $\vec{\alpha}(t) = (x(t), y(t)) = (t, 0) + (\cos \theta(t), \sin \theta(t))$, $x(t) = t + \cos \theta(t)$, $y(t) = \sin \theta(t)$.

$(x'(t), y'(t)) = c(\cos \theta(t), \sin \theta(t))$, donc $(1 - \sin \theta(t)\theta'(t), \cos \theta(t)\theta'(t)) = c(\cos \theta(t), \sin \theta(t))$.

$$\begin{aligned} \frac{y'(t)}{x'(t)} &= \frac{c \sin \theta(t)}{c \cos \theta(t)} \\ &= \tan \theta(t) \end{aligned}$$

$$\frac{y'(t)}{x'(t)} = \frac{\cos \theta \theta'}{1 - \sin \theta \theta'}$$

donc

$$\cos \theta \theta' = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} - \frac{\sin^2 \theta}{\cos \theta} \theta'$$

$$\cos^2 \theta \theta' = \sin \theta - \sin^2 \theta \theta'$$

$$(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) \theta' = \sin \theta$$

$$\theta'(t) = \sin \theta(t)$$

$$\int \frac{d\theta}{\sin \theta} = \int dt$$

or

$$\begin{aligned}
 \int \csc \theta d\theta &= \int \csc \theta \frac{\csc \theta + \cot \theta}{\csc \theta + \cot \theta} d\theta \\
 &= \int \frac{\csc^2 \theta + \csc \theta \cot \theta}{\csc \theta + \cot \theta} d\theta \\
 &= - \int \frac{d(\csc \theta + \cot \theta)}{\csc \theta + \cot \theta} \\
 &= -\ln(\csc \theta + \cot \theta) + C
 \end{aligned}$$

donc

$$t = -\ln(\csc \theta + \cot \theta) + C$$

comme $\theta(0) = \pi/2$,

$$\begin{aligned}
 &= -\ln(\csc \theta + \cot \theta) \\
 &= -\ln\left(\cot \frac{\theta}{2}\right) \\
 &= \ln\left(\tan \frac{\theta}{2}\right)
 \end{aligned}$$

Donc, $\vec{\alpha}(t) = (t + \cos \theta(t), \sin \theta(t))$, alors $\vec{\beta}(\theta) = (\ln \tan \frac{\theta}{2} + \cos \theta, \sin \theta)$ est une paramétrisation en fonction de θ .

$$\begin{aligned}
 t &= \ln \tan \frac{\theta}{2} \\
 e^t &= \tan \frac{\theta}{2} \\
 \sin \theta &= 2 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2} \\
 &= 2 \tan \frac{\theta}{2} \cos^2 \frac{\theta}{2} \\
 &= \frac{2 \tan \frac{\theta}{2}}{\frac{1}{\cos^2 \frac{\theta}{2}}} \\
 &= \frac{2 \tan \frac{\theta}{2}}{1 + \tan^2 \frac{\theta}{2}} \\
 &= \frac{2e^t}{1 + e^{2t}} \\
 &= \frac{2}{e^{-t} + e^t} \\
 &= \operatorname{sech} t
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 1 + \cos \theta &= 2 \cos^2 \frac{\theta}{2} \\
 \cos \theta &= 2 \cos^2 \frac{\theta}{2} - 1 \\
 &= \cos^2 \frac{\theta}{2} - \sin^2 \frac{\theta}{2} \\
 &= \frac{1 - \tan^2 \frac{\theta}{2}}{\frac{1}{\cos^2 \frac{\theta}{2}}} \\
 &= \frac{1 - \tan^2 \frac{\theta}{2}}{1 + \tan^2 \frac{\theta}{2}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1 - e^{2t}}{1 + e^{2t}} \\
&= \tanh t
\end{aligned}$$

Ainsi, $\vec{\alpha}(t) = (t - \tanh t, \operatorname{sech} t)$.

Définition. Soit $\vec{\alpha} : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$ une courbe paramétrée. La *longueur d'arc* de a à $t \in [a, b]$ est $s(t) = \int_a^t \|\vec{\alpha}'(u)\| du$.

Soit $P = \{t_0, t_1, \dots, t_n\}$ une partition de $[a, b]$.

$l(\vec{\alpha}, P) = \sum_{i=1}^n \|\vec{\alpha}(t_i) - \vec{\alpha}(t_{i-1})\|$ est une approximation de la longueur de $\vec{\alpha}$. Plus P est fine, plus l'approximation est bonne. La longueur de $\vec{\alpha}$ est $\sup_P \sum_{i=1}^n \|\vec{\alpha}(t_i) - \vec{\alpha}(t_{i-1})\|$. $\vec{\alpha}'(t_i) = \lim_{t \rightarrow t_i} \frac{\vec{\alpha}(t) - \vec{\alpha}(t_i)}{t - t_i} \approx \frac{\vec{\alpha}(t_{i+1}) - \vec{\alpha}(t_i)}{t_{i+1} - t_i}$. La longueur de $\vec{\alpha}$ est approximativement $\sup_P \sum_{i=1}^n \|\vec{\alpha}(t_{i-1})\| (t_i - t_{i-1}) = \sup_P \sum_{i=1}^n \|\vec{\alpha}'(t_{i-1})\| (t_i - t_{i-1})$. Alors, la longueur de $\vec{\alpha}$ est $\int_a^b \|\vec{\alpha}'(u)\| du$.

On dit que $\vec{\alpha}$ est *paramétrée par la longueur d'arc* si $s(t) = t$.

Remarque. $s(t) = t \Leftrightarrow a = 0$ et $\|\vec{\alpha}'(t)\| = 1, \forall t \in [a, b]$.

Démonstration. $\Rightarrow$. $t = s(t) = \int_a^t \|\alpha'(u)\| du$. En dérivant de chaque côté, on a $1 = \|\alpha(t)\|$. En évaluant en $t = a$, on a $a = \int_a^a \|\alpha'(u)\| du = 0$. ■

$\Leftarrow$. $s(t) = \int_0^t \|\alpha'(u)\| du = \int_0^t 1 du = t$. ■

□

Exemple. $\vec{\alpha}(t) = (r \cos t, r \sin t)$, avec $t \in [0, 2\pi]$.

$$\begin{aligned}
\|\vec{\alpha}'(t)\| &= \|(-r \sin t, r \cos t)\| \\
&= \sqrt{r^2 \sin^2 t + r^2 \cos^2 t} \\
&= r
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
s(t) &= \int_0^t \|\vec{\alpha}'(u)\| du \\
&= \int_0^t r du \\
&= rt
\end{aligned}$$

Posons $\vec{\beta}(t) = \vec{\alpha}(t/r) = (r \cos \frac{t}{r}, r \sin \frac{t}{r})$. $\|\vec{\beta}'(t) = \sqrt{\cos^2 \frac{t}{r} + \sin^2 \frac{t}{r}}\| = 1$. $\vec{\beta}(s) = (r \cos \frac{s}{r}, r \sin \frac{s}{r})$ est une paramétrisation par longueur d'arc.

Toute courbe régulière peut être reparamétrisée par longueur d'arc.

En effet. $s(t) = \int_a^t \|\vec{\alpha}'(u)\| du$ est strictement croissante, car $\|\vec{\alpha}'(u)\| > 0, \forall u$.

Donc, il existe un inverse $f : [0, L] \rightarrow [a, b]$, c'est-à-dire, $s(f(t)) = t$ et $f(s(t)) = t$.

Soit $\vec{\beta}(t) = \vec{\alpha}(f(t))$. $\vec{\beta}'(t) = \vec{\alpha}'(f(t))f'(t)$, donc $\vec{\beta}(u) = \vec{\alpha}'(f(u))f'(u) = \frac{\vec{\alpha}'(f(u))}{s'(f(u))} = \frac{\vec{\alpha}'(f(u))}{\|\vec{\alpha}'(f(u))\|}$. Ainsi, $\|\vec{\beta}'(u)\| = 1$ et $\vec{\beta}$ est paramétrée par longueur d'arc. □

Exemple. $\vec{\alpha}(t) = (t, \cosh t, \sinh t)$, avec $t \in [0, 1]$. Reparamétrisons par longueur d'arc.

$$\begin{aligned}
s(t) &= \int_0^t \|\vec{\alpha}'(u)\| du \\
&= \int_0^t \|(1, \sinh u, \cosh u)\| du \\
&= \int_0^t \sqrt{1 + \sinh^2 u + \cosh^2 u} du \\
&= \int_0^t \sqrt{2 \cosh^2 u} du
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \sqrt{2} \int_0^t \cosh u \, du \\
&= \sqrt{2} \sinh u \Big|_0^t \\
s(t) &= \sqrt{2} \sinh t
\end{aligned}$$

donc

$$\begin{aligned}
\frac{s}{\sqrt{2}} &= \sinh t \\
\operatorname{arcsinh} \frac{s}{\sqrt{2}} &= t
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\vec{\beta}(s) &= \vec{\alpha}(\operatorname{arcsinh} \frac{s}{\sqrt{2}}) \\
&= \left(\operatorname{arcsinh} \frac{s}{\sqrt{2}}, \cosh \left(\operatorname{arcsinh} \frac{s}{\sqrt{2}} \right), \frac{s}{\sqrt{2}} \right) \\
&= \left(\operatorname{arcsinh} \frac{s}{\sqrt{2}}, \sqrt{1 + \frac{s^2}{2}}, \frac{s}{\sqrt{2}} \right)
\end{aligned}$$

Section 1.1 Repère de Frenet

Lemme. Soient $f, g :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}^3$ deux courbes différentiables t.q. $f(t) \cdot g(t)$ est constant $\forall t$, alors $f'(t) \cdot g(t) = -f(t) \cdot g'(t)$.

En particulier, $\|f(t)\|$ soit constante est équivalent à $f(t) \cdot f'(t) = 0, \forall t$.

Démonstration. Si $f(t) \cdot g(t) = c, \forall t \in]a, b[$, alors $\frac{d}{dt}(f(t) \cdot g(t)) = 0$, donc $f'(t) \cdot g(t) + f(t) \cdot g'(t) = 0$. Ainsi, $f'(t) \cdot g(t) = -f(t) \cdot g'(t)$.

$$\begin{aligned}
\|f(t)\| &= \text{const} \\
\|f(t)\|^2 &= \text{const} \\
f(t) \cdot f(t) &= \text{const} \\
f'(t) \cdot f(t) &= -f(t) \cdot f'(t) \\
2f'(t) \cdot f(t) &= 0 \\
f'(t) \cdot f(t) &= 0
\end{aligned}$$

□

Soit $\vec{\alpha} : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ une courbe paramétrée par longueur d'arc.

$\vec{\alpha} : I \rightarrow \mathbb{R}^3 : s \mapsto \vec{\alpha}(s)$.

$\vec{T}(s) := \vec{\alpha}'(s)$ est le *vecteur tangent unitaire*. $\|\vec{T}(s)\| = 1, \forall s$.

Par le lemme, $\vec{T}' \cdot \vec{T} = 0$.

Définition (Courbure). On définit la courbure de $\vec{\alpha}$ comme $\kappa(s) := \|\vec{T}'(s)\|$.

Définition (Vecteur normal principal). Si $\kappa \neq 0$, c'est-à-dire, $\vec{T}' \neq 0$, on définit $\vec{N}(s) = \frac{\vec{T}'(s)}{\|\vec{T}'(s)\|} = \frac{\vec{T}'(s)}{\kappa(s)}$ le *vecteur normal principal*.

On a $\vec{N} \cdot \vec{T} = 0$ et $\|\vec{N}\| = \|\vec{T}\| = 1$.

Définition (Vecteur binormal). $\vec{B}(s) = \vec{T}(s) \times \vec{N}(s)$ est le *vecteur binormal*.

Le *repère de Frenet* est la base orthonormée $\{\vec{T}(s), \vec{N}(s), \vec{B}(s)\}$.

Définition (Torsion). La *torsion* est $\tau = \vec{N}' \cdot \vec{B}$.

$$\vec{T}' = \kappa \vec{N}.$$

$\vec{N}' = a\vec{T} + b\vec{N} + c\vec{B}$, pour certains a, b, c , car $\vec{T}, \vec{N}, \vec{B}$ est une base orthonormée. $a = \vec{N}' \cdot \vec{T} = -\vec{N} \cdot \vec{T}' = -\vec{N} \cdot \kappa \vec{N} = -\kappa$ par le lemme, car $\vec{N} \cdot \vec{T} = 0$. $b = \vec{N}' \cdot \vec{N} = 0$, par le lemme, car $\|\vec{N}\| = 1$. $c = \vec{N}' \cdot \vec{B} = \tau$. Ainsi, $\vec{N}' = -\kappa \vec{T} + \tau \vec{B}$.

$\vec{B}' = d\vec{T} + e\vec{N} + f\vec{B}$. $d = \vec{B}' \cdot \vec{T} = -\vec{B} \cdot \vec{T}' = -\vec{B} \cdot \kappa \vec{N} = 0$. $e = \vec{B}' \cdot \vec{N} = -\vec{B} \cdot \vec{N}' = -\vec{B} \cdot (-\kappa \vec{T} + \tau \vec{B}) = -\tau$. $f = \vec{B}' \cdot \vec{B} = 0$, par le lemme. Ainsi, $\vec{B}' = \tau \vec{N}$.

Proposition (Formules de Frenet).

$$\vec{T}' = \kappa \vec{N} \tag{1.1}$$

$$\vec{N}' = -\kappa \vec{T} + \tau \vec{B} \tag{1.2}$$

$$\vec{B}' = -\tau \vec{N} \tag{1.3}$$

où $\kappa = \|\vec{T}'\|$ et $\tau = \vec{N} \cdot \vec{B}$.

Exemple (Hélice). $\vec{\alpha}(t) = (a \cos t, a \sin t, bt)$, $\vec{\alpha} : [0, \infty[\rightarrow \mathbb{R}^3$.

$$\begin{aligned} s(t) &= \int_0^t \|\vec{\alpha}'(u)\| du \\ &= \int_0^t \sqrt{a^2 + b^2} du \end{aligned}$$

en notant $\sqrt{a^2 + b^2} = c$,

$$= tc$$

$\vec{\beta}(s) = \vec{\alpha}(t(s)) = \vec{\alpha}(s/c) = (a \cos s/c, a \sin s/c, bs/c)$ est une paramétrisation par longueur d'arc.

$$\begin{aligned} \vec{T}(s) &= \vec{\beta}'(s) \\ &= \left(-\frac{a}{c} \sin \frac{s}{c}, \frac{a}{c} \cos \frac{s}{c}, \frac{b}{c} \right) \end{aligned}$$

$$\vec{T}'(s) = \left(-\frac{a}{c^2} \cos \frac{s}{c}, -\frac{a}{c^2} \sin \frac{s}{c}, 0 \right)$$

$$\begin{aligned} \kappa(s) &= \|\vec{T}'(s)\| \\ &= \frac{a}{c^2} \\ &= \frac{a}{a^2 + b^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \vec{N}(s) &= \frac{\vec{T}'(s)}{\kappa(s)} \\ &= \left(-\cos \frac{s}{c}, -\sin \frac{s}{c}, 0 \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \vec{B} &= \vec{T} \times \vec{N} \\ &= \left(\frac{b}{c} \sin \frac{s}{c}, -\frac{b}{c} \cos \frac{s}{c}, \frac{a}{c} \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \vec{B}' &= \left(\frac{b}{c^2} \cos \frac{s}{c}, \frac{b}{c^2} \sin \frac{s}{c}, 0 \right) \\ &= -\frac{b}{c^2} \left(-\cos \frac{s}{c}, -\sin \frac{s}{c}, 0 \right) \\ &= -\tau \vec{N} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \tau &= \frac{b}{c^2} \\ &= \frac{b}{a^2 + b^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b \rightarrow 0 &\Rightarrow \begin{cases} \tau \rightarrow 0 \\ \kappa \rightarrow \frac{1}{a} \end{cases} \\ b \rightarrow \infty &\Rightarrow \begin{cases} \tau \rightarrow 0 \\ \kappa \rightarrow 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Quand $\vec{\alpha}$ est paramétrée par longueur d'arc (PPLA),

$$\begin{aligned} \vec{T} &= \vec{\alpha}' \\ \vec{N} &= \frac{\vec{T}'}{\kappa} \end{aligned}$$

$$\vec{B} = \vec{T} \times \vec{N}$$

où $\kappa = \|\vec{T}'\|$ et $\tau = \vec{N}' \cdot \vec{B}$.

Si $\vec{\alpha}$ n'est pas PPLA, $s(t) = \int_a^t \|\vec{\alpha}'(u)\| du$ est la longueur d'arc.

$$\begin{aligned}\vec{T}(t) &= \frac{\vec{\alpha}'(t)}{\|\vec{\alpha}'(t)\|} \\ &= \frac{\vec{\alpha}'(t)}{v(t)}\end{aligned}$$

où $v(t) = \|\vec{\alpha}'(t)\|$ est la vitesse.

$$\begin{aligned}\kappa(t) &= \left\| \frac{d}{dt} \vec{T} \right\| \\ &= \left\| \frac{d\vec{T}/ds}{ds/dt} \right\| \\ &= \left\| \frac{\vec{T}'(t)}{\vec{\alpha}'(t)} \right\| \\ &= \frac{\|\vec{T}'(t)\|}{v(t)}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\vec{N}(t) &= \frac{\frac{d}{ds} \vec{T}}{\left\| \frac{d}{ds} \vec{T} \right\|} \\ &= \frac{\frac{\vec{T}'}{v(t)}}{\kappa(t)} \\ &= \frac{\vec{T}'(t)}{\kappa(t)v(t)}\end{aligned}$$

$$\vec{B}(t) = \vec{T}(t) \times \vec{N}(t)$$

$$\begin{aligned}\tau(t) &= \frac{d\vec{N}}{ds} \cdot \vec{B} \\ &= \frac{\vec{N}'(t)}{v(t)} \cdot \vec{B}(t)\end{aligned}$$

En général,

$$\begin{aligned}\vec{T} &= \frac{\vec{\alpha}'}{v} \\ \vec{N} &= \frac{\vec{T}'}{\kappa v} \\ \vec{B} &= \vec{T} \times \vec{N}\end{aligned}$$

où $v = \|\vec{\alpha}'\|$, $\kappa = \frac{\|\vec{T}'\|}{v}$ et $\tau = \frac{\vec{N}' \cdot \vec{B}}{v}$.

Les formules de Frenet générales sont

$$\frac{1}{v} \vec{T}' = \kappa \vec{N} \tag{1.4}$$

$$\frac{1}{v} \vec{N}' = -\kappa \vec{T} + \tau \vec{B} \tag{1.5}$$

$$\frac{1}{v} \vec{B}' = -\tau \vec{N} \tag{1.6}$$

Exemple (Tractrice). $\vec{\alpha}(\theta) = (\cos \theta + \ln \tan \frac{\theta}{2}, \sin \theta)$, avec $\theta \in [\pi/2, \pi[$. $\vec{\alpha}'(\theta) = (-\sin \theta + \csc \theta, \cos \theta)$. $v(\theta) = \|\vec{\alpha}'(\theta)\| = \sqrt{(\sin \theta + \csc \theta)^2 + \cos^2 \theta} = \sqrt{1 - 2 + \csc^2 \theta} = \sqrt{\csc^2 \theta - 1} = -\cot \theta$.

$$\begin{aligned} \vec{T}(\theta) &= \frac{\vec{\alpha}'(\theta)}{v(\theta)} & \kappa \vec{N} &= \frac{1}{v(\theta)} \vec{T}'(\theta) \\ &= -\frac{\sin \theta}{\cos \theta} (-\sin \theta + \csc \theta, \cos \theta) & &= -\tan \theta (\sin \theta, -\cos \theta) \\ &= \left(\frac{\sin^2 \theta}{\cos \theta} - \frac{1}{\cos \theta}, -\sin \theta \right) & \Rightarrow \kappa &= \|\kappa \vec{N}\| = -\tan \theta \\ &= (-\cos \theta, -\sin \theta) & \vec{N} &= \frac{\kappa \vec{N}}{\kappa} = (\sin \theta, -\cos \theta) \end{aligned}$$

Exemple. $\vec{\alpha}(t) = (3t - t^3, 3t^2, 3t + t^3)$. $\vec{\alpha}'(t) = (3 - 3t^2, 6t, 3 + 3t^2)$. $v(t) = \|\vec{\alpha}'(t)\| = 3\sqrt{2}(1 + t^2)$.

$$\begin{aligned} \vec{T}(t) &= \frac{\vec{\alpha}'(t)}{v(t)} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{1-t^2}{1+t^2}, \frac{2t}{1+t^2}, 1 \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \kappa \vec{N} &= \frac{1}{v(t)} \frac{d\vec{T}}{dt} \\ &= \frac{1}{3\sqrt{2}(1+t^2)} (\dots) \\ &= \frac{1}{3\sqrt{2}(1+t^2)^2} \left(\frac{-4t}{(1+t^2)^2}, \frac{2(1-t)^2}{(1+t^2)^2}, 0 \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \kappa(t) &= \|\kappa \vec{N}\| \\ &= \frac{1}{3(1+t^2)^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \vec{N}(t) &= \frac{\kappa \vec{N}}{\kappa} \\ &= \left(-\frac{2t}{(1+t^2)^2}, \frac{1-t^2}{(1+t^2)^2}, 0 \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \vec{B} &= \vec{T} \times \vec{N} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(-\frac{1-t^2}{1+t^2}, -\frac{2t}{1+t^2}, 1 \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} -\tau \vec{N} &= \frac{1}{v} \vec{B}' \\ &= -\frac{1}{3(1+t^2)^2} \left(-\frac{2t}{1+t^2}, \frac{1-t^2}{1+t^2}, 0 \right) \\ \Rightarrow \tau &= \frac{1}{3(1+t^2)^2} \\ &= \kappa \end{aligned}$$

$$\vec{\alpha}' = v\vec{T} \implies \vec{\alpha}'' = v'\vec{T} + v\vec{T}' = v'\vec{T} + v(v\kappa\vec{N}) = v'\vec{T} + v^2\kappa\vec{N}.$$

$$\vec{\alpha}' \times \vec{\alpha}'' = v\vec{T} \times (v'\vec{T} + v^2\kappa\vec{N})$$

$$\begin{aligned}
&= v^3 \kappa \vec{T} \times \vec{N} \\
&= v^3 \kappa \vec{B}
\end{aligned}$$

donc,

$$\begin{aligned}
\|\vec{\alpha}' \times \vec{\alpha}''\| &= v^3 \kappa \\
\kappa &= \frac{\|\vec{\alpha}' \times \vec{\alpha}''\|}{\|\vec{\alpha}'\|^3}
\end{aligned}$$

Exercice. Montrer que $\vec{\alpha}$ est linéaire si, et seulement si, $\kappa = 0$.

$$\begin{aligned}
\kappa(s) = 0, \forall s &\Leftrightarrow \|\vec{T}'(s)\| = 0, \forall s \\
&\Leftrightarrow \vec{T}'(s) = 0, \forall s \\
&\Leftrightarrow \vec{T}(s) = \vec{T}_0 \text{ const}, \forall s \\
&\Leftrightarrow \vec{\alpha}(s) = s\vec{T}_0 + \vec{\alpha}_0
\end{aligned}$$

où $\vec{\alpha}_0$ est constante. □

Exercice. Soit $\vec{\alpha}$ une courbe dont toutes les lignes tangentes ($\{\vec{\alpha}(s) + c\vec{T}(s) \mid c \in \mathbb{R}\}$) passent par un même point, $\vec{x}_0$, fixe. Que peut-on dire à propos de $\vec{\alpha}$?

Démontrons que $\vec{\alpha}$ est une droite. Sans perte de généralité, supposons que $\vec{\alpha}$ est PPLA et $\vec{x}_0 = 0$. On peut donc réécrire l'hypothèse comme $\vec{\alpha}(s)$ et $\vec{T}(s)$ sont colinéaires, c'est-à-dire, $\vec{\alpha}(s) = \lambda(s)\vec{T}(s)$, où $\lambda(s) \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned}
\vec{\alpha}'(s) &= \lambda'(s)\vec{T}(s) + \lambda(s)\vec{T}'(s) \\
\vec{T} &= \lambda'\vec{T} + \lambda\kappa\vec{N} \\
(\lambda' - 1)\vec{T} + \lambda\kappa\vec{N} &= 0
\end{aligned}$$

Puisque $\vec{T}$ et $\vec{N}$ sont linéairement indépendants, on a que $\lambda' = 0$ et $\lambda\kappa = 0$. Alors, $\lambda(s) = s + c$ et $\lambda\kappa = 0$, donc $\kappa = 0$. Ainsi, $\vec{\alpha}$ est linéaire. □

Exercice. Montrer que. une courbe est planaire (contenue dans un plan $P = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid ax + by + cz = d\}$ pour $a, b, c, d \in \mathbb{R}$) si, et seulement si, $\tau(s) = 0, \forall s$. De plus, toute courbe planaire de courbure constante $\kappa > 0$ est une portion de cercle de rayon $1/\kappa$.

$\Rightarrow$. Supposons que $\vec{\alpha} : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ est planaire et PPLA. Soit $P = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid ax + by + cz = d\} = \{\vec{v} \in \mathbb{R}^3 \mid \vec{v} \cdot \vec{n} = d\}$ le plan qui contient $\vec{\alpha}$, où $\vec{n} \in \mathbb{R}^3$ et $\|\vec{n}\| = 1$.

On a que $\vec{\alpha}(s) \in P, \forall s$, donc

$$\begin{aligned}
\vec{\alpha}(s) \cdot \vec{n} &= d \\
\vec{\alpha}'(s) \cdot \vec{n} &= 0 \\
\vec{T} \cdot \vec{n} &= 0 \\
\vec{T}' \cdot \vec{n} &= 0
\end{aligned}$$

par les formules de Frenet

$$\kappa \vec{N} \cdot \vec{n} = 0$$

Comme $\vec{n}$ est orthogonale à $\vec{T}$ et $\vec{N}$, $\vec{n}$ est colinéaire à $\vec{B}$. Comme $\|\vec{n}\| = 1$, $\vec{n} = \pm \vec{B}$.

Puisque $\vec{n}$ est constant, on a que $\vec{B}' = 0$, donc par Frenet, $\vec{B}' = -\tau \vec{N} = 0$, alors $\tau = 0$. ■

$\Leftarrow$. Supposons que $\tau(s) = 0, \forall s$. Alors, $\vec{B}' = -\tau \vec{N} = 0$, donc $\vec{B} = B_0$ constant.

Soit $\vec{n} = \vec{B}_0$. Soit $f(s) = \vec{\alpha}(s) \cdot \vec{n}$. Alors

$$\begin{aligned}
f'(s) &= \vec{\alpha}'(s) \cdot \vec{n} \\
&= \vec{T} \cdot \vec{n} \\
&= \vec{T} \cdot \vec{B}_0
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \vec{T} \cdot \vec{B} \\
&= 0
\end{aligned}$$

Donc, $f(s) = d$, pour une constante d . Alors, $\vec{\alpha}(s) \cdot \vec{n} = d, \forall s$, c'est-à-dire, $\vec{\alpha}(s) \in P = \{\vec{v} \in \mathbb{R}^3 \mid \vec{v} \cdot \vec{n} = d\}$. ■

Supposons que $\vec{\alpha}$ est planaire et que $\kappa(s) = \kappa_0, \forall s$, où $\kappa_0 \in \mathbb{R}$ est constante.

Soit $\vec{\beta}(s) = \vec{\alpha}(s) + \frac{1}{\kappa_0} \vec{N}(s)$.

$$\begin{aligned}
\vec{\beta}'(s) &= \vec{\alpha}'(s) + \frac{1}{\kappa_0} \vec{N}'(s) \\
&= \vec{T} + \frac{1}{\kappa_0} (-\kappa \vec{T} + \tau \vec{B}) \\
&= \vec{T} - \vec{T} \\
&= 0
\end{aligned}$$

Alors, $\vec{\beta}(s) = \vec{P}_0, \forall s$, où $\vec{P}_0 \in \mathbb{R}^3$ est constant.

$$\begin{aligned}
\|\vec{\alpha}(s) - \vec{P}_0\| &= \|\vec{\alpha}(s) - \vec{\beta}(s)\| \\
&= \left\| -\frac{1}{\kappa_0} \vec{N}(s) \right\| \\
&= \frac{1}{\kappa_0}
\end{aligned}$$

Ainsi, $\vec{\alpha}(s) \subseteq \left\{ \vec{v} \in \mathbb{R}^3 \mid \begin{array}{l} \vec{v} \cdot \vec{n} = d \\ \|\vec{v} - \vec{P}_0\| = \frac{1}{\kappa_0} \end{array} \right\}$, c'est-à-dire, $\vec{\alpha}(s)$ est dans le cercle de rayon $1/\kappa_0$ centré en $\vec{P}_0$ dans le plan P . □

Exemple (Hélice). $\vec{\alpha}(s) = (a \cos \frac{s}{c}, a \sin \frac{s}{c}, \frac{bs}{c})$, avec $a, b \in \mathbb{R}$. $\kappa = \frac{a}{c^2}$. $\tau = \frac{b}{c^2}$.

Soit $\vec{A} = (0, 0, 1) \in \mathbb{R}^3$. $\vec{T} \cdot \vec{A} = (-\frac{a}{c} \sin \frac{s}{c}, \frac{a}{c} \cos \frac{s}{c}, \frac{b}{c}) \cdot (0, 0, 1) = \frac{b}{c}$, constant.

Une *hélice généralisée* est une courbe $\vec{\alpha}$ t.q. $\kappa \neq 0$ et $\vec{T}$ fait un angle constant avec un vecteur fixe $\vec{A}$ de norme 1.